

Aflevering 2 analyse 2

Hvis f, g, h er funktioner og $f \circ g \circ h$ er bestemt ved

$$f \circ g \circ h(x) = f(g(h(x)))$$

Hvilke antagelser skal vi så gøre for at kunne finde dens differential koefficient ved kædereolen?

Lad følgende være sandt for at udtrykket er differentiable i x

$$h: A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g: B \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f: C \rightarrow \mathbb{R}$$

lad h være differentiable i $x \rightarrow x$ er indre punkt i A

lad g være differentiable i $h(x) \rightarrow h(x)$ er et indre punkt i B

lad f være differentiable i $g(h(x)) \rightarrow g(h(x))$ er et indre punkt i C

Da må den sammensatte funktion være differentiable i x

Hvad bliver differentialkoefficienten i givet fald

$$(f(g(h(x))))' = f'(g(h(x))) * (g(h(x)))'$$

Per kæderegel

Vi bruger den igen for at finde differentialkoefficienten af den indre funktion som også selv har en indre funktion

$$f'(g(h(x))) * (g(h(x)))' = f'(g(h(x))) * g'(h(x)) * h'(x)$$

Og vi er færdige